(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213826537 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022142875.9

(22)申请日 2020.09.25

(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司

地址 310001 浙江省杭州市市辖区上城区开元路21号

(72)发明人 花贺鑫 董志航 舒伯乐 葛日林 徐江 李增平

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206

代理人 王晓燕

(51)Int.Cl.

B21D 7/06(2006.01)

B21D 43/00(2006.01)

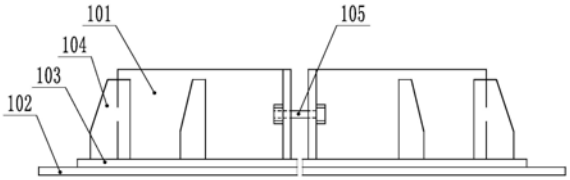
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置,涉及扁钢卷弧夹持装置领域。目前,储罐罐顶的加强肋、罐壁的加强圈等部件由扁钢制作且成一定的弧形,传统的制作弧形扁钢采用间隔均匀局部开缺口火焰煨制或通过制作简易弧形模具,制作工艺效率低、质量难控制。本装置包括4套相同夹持组件,每套夹持组件包括2个用于外套在卷板机下辊轴上的半圆弧形构件和用于把2个半圆弧形构件夹持紧固在卷板机下辊轴上的紧固件,半圆弧形构件包括半圆弧抱箍和半圆弧环板,半圆弧环板设于半圆弧抱箍的一端,两者相互垂直。该夹持装置通过卷板机制作,相比传统制作工艺,提高了工作效率,保证了卷弧质量。



CN 213826537 U

1.一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置,其特征在于:包括4套相同的夹持组件(1),每套夹持组件(1)包括2个用于外套在卷板机下辊轴(2)上的半圆弧形构件和用于把2个半圆弧形构件夹持紧固在卷板机下辊轴(2)上的紧固件(105),所述的半圆弧形构件包括用于与卷板机下辊轴(2)相贴抱紧的半圆弧抱箍(101)和用于与所夹持扁钢(4)相贴夹紧的半圆弧环板(102),半圆弧环板(102)设于半圆弧抱箍(101)的一端,两者相互垂直。

2.根据权利要求1所述的一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置,其特征在于:所述的半圆弧环板(102)上位于非夹持面的一侧设有半圆弧补强环(103),半圆弧补强环(103)的内径侧与半圆弧抱箍(101)相接。

3.根据权利要求2所述的一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置,其特征在于:所述的半圆弧补强环(103)的环面与半圆弧抱箍(101)垂直,半圆弧补强环(103)的环面与半圆弧环板(102)相贴,半圆弧补强环(103)的环宽小于半圆弧环板(102)的2/3。

4.根据权利要求3所述的一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置,其特征在于:所述的半圆弧抱箍(101)的外周面和半圆弧补强环(103)之间设有多个加强肋(104)。

5.根据权利要求4所述的一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置,其特征在于:所述的加强肋(104)的外角切角处理。

6.根据权利要求5所述的一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置,其特征在于:所述的半圆弧抱箍(101)、加强肋(104)、半圆弧补强环(103)和半圆弧环板(102)之间均焊接连接。

一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及扁钢卷弧夹持装置领域，尤其涉及一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置。

背景技术

[0002] 目前，储罐罐顶的加强肋、罐壁的加强圈等部件由扁钢制作、焊接而成，且成一定的弧形。传统的制作弧形扁钢采用间隔均匀局部开缺口火焰煨制；或通过制作简易弧形模具，扁钢一端嵌入模具，按模具弧长设两个限位挡，再用千斤顶顶推模具，直至扁钢与模具弧形一致，依次分段完成所需弧形扁钢。上述制作工艺存在效率低、质量难控制等缺点。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置，以提高加工效率和保证卷弧质量为目的。为此，本实用新型采取以下技术方案。

[0004] 一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置，包括4套相同的夹持组件，每套夹持组件包括2个用于外套在卷板机下辊轴上的半圆弧形构件和用于把2个半圆弧形构件夹持紧固在卷板机下辊轴上的紧固件，所述的半圆弧形构件包括用于与卷板机下辊轴相贴抱紧的半圆弧抱箍和用于与所夹持扁钢相贴夹紧的半圆弧环板，半圆弧环板设于半圆弧抱箍的一端，两者相互垂直。2个半圆弧形构件通过紧固件紧固在卷板机下辊轴上，作为一套夹持组件，每2套夹持组件固定在同一个下辊轴上作为一组夹持组件，该2套夹持组件的半圆弧环板的夹持面相对，且夹持面之间留有放入待卷弧扁钢的夹持宽度，形成夹持槽， 2组夹持组件在2个下辊轴上的轴向位置相同，在扁钢卷弧时，把扁钢插入到2组夹持组件的夹持槽内，然后启动卷板机，通过上辊轴下压实现卷弧，采用该夹持装置，通过卷板机制作，相比传统制作工艺，提高了工作效率，保证了卷弧质量。

[0005] 作为优选技术手段：所述的半圆弧环板上位于非夹持面的一侧设有半圆弧补强环，半圆弧补强环的内径侧与半圆弧抱箍相接。可有效增强结构强度，降低半圆弧环板的厚度。

[0006] 作为优选技术手段：所述的半圆弧补强环的环面与半圆弧抱箍垂直，半圆弧补强环的环面与半圆弧环板相贴，半圆弧补强环的环宽小于半圆弧环板的2/3。降低材料使用量，结构强度增强均匀。

[0007] 作为优选技术手段：所述的半圆弧抱箍的外周面和半圆弧补强环之间设有多个加强肋。更好地增强结构强度。

[0008] 作为优选技术手段：所述的加强肋的外角切角处理。提升操作接触碰撞的安全性。

[0009] 作为优选技术手段：所述的半圆弧抱箍、加强肋、半圆弧补强环和半圆弧环板之间均焊接连接。结构简单，强度高。

[0010] 有益效果：该装置安装方便，采用该夹持装置，通过卷板机卷弧，相比传统制作工

艺，提高了工作效率，保证了卷弧质量。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型夹持组件主视结构示意图。

[0012] 图2是本实用新型夹持组件俯视结构示意图。

[0013] 图3是本实用新型卷板机扁钢卷弧示意图。

[0014] 图中：1-夹持组件；2-下辊轴；3-上辊轴；4-扁钢；101-半圆弧抱箍；102-半圆弧环板；103-半圆弧补强环；104-加强肋；105-紧固件。

具体实施方式

[0015] 以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

[0016] 如图1-3所示，一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置，包括4套相同的夹持组件1，每套夹持组件1包括2个用于外套在卷板机下辊轴2上的半圆弧形构件和用于把2个半圆弧形构件夹持紧固在卷板机下辊轴2上的紧固件105，半圆弧形构件包括用于与卷板机下辊轴2相贴抱紧的半圆弧抱箍101和用于与所夹持扁钢4相贴夹紧的半圆弧环板102，半圆弧环板102设于半圆弧抱箍101的一端，两者相互垂直。

[0017] 为了增强结构强度，半圆弧环板102上位于非夹持面的一侧设有半圆弧补强环103，半圆弧补强环103的内径侧与半圆弧抱箍101相接。可有效增强结构强度，降低半圆弧环板102的厚度。

[0018] 为了降低材料使用量，半圆弧补强环103的环面与半圆弧抱箍101垂直，半圆弧补强环103的环面与半圆弧环板102相贴，半圆弧补强环103的环宽为半圆弧环板102的1/2。降低材料使用量，结构强度增强均匀。

[0019] 为了更好地增强结构强度，半圆弧抱箍101的外周面和半圆弧补强环103之间均布有4个加强肋104。更好地增强结构强度。

[0020] 为了提升操作安全性，加强肋104的外角切角处理。提升操作接触碰撞的安全性。

[0021] 为了简化结构，半圆弧抱箍101、加强肋104、半圆弧补强环103和半圆弧环板102之间均焊接连接。结构简单，强度高。

[0022] 2个半圆弧形构件通过紧固件105紧固在卷板机的下辊轴2上，作为一套夹持组件1，每2套夹持组件1固定在同一个下辊轴2上作为一组夹持组件1，该2套夹持组件1的半圆弧环板102的夹持面相对，且夹持面之间留有放入待卷弧扁钢4的夹持宽度，形成夹持槽，2组夹持组件1在2个下辊轴2上的轴向位置相同，在扁钢4卷弧时，把扁钢4插入到2组夹持组件1的夹持槽内，然后启动卷板机，通过上辊轴3下压实现卷弧，采用该夹持装置，通过卷板机制作，相比传统制作工艺，提高了工作效率，保证了卷弧质量。

[0023] 本实例中，紧固件105为螺栓螺母。

[0024] 以上图1-3所示的一种卷板机上的扁钢卷弧夹持装置是本实用新型的具体实施例，已经体现出本实用新型实质性特点和进步，可根据实际的使用需要，在本实用新型的启示下，对其进行形状、结构等方面的等同修改，均在本方案的保护范围之列。

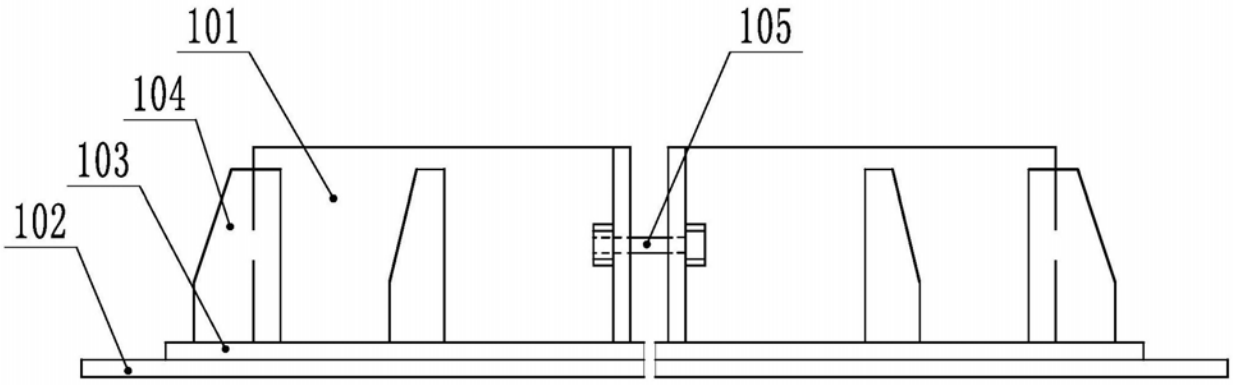


图1

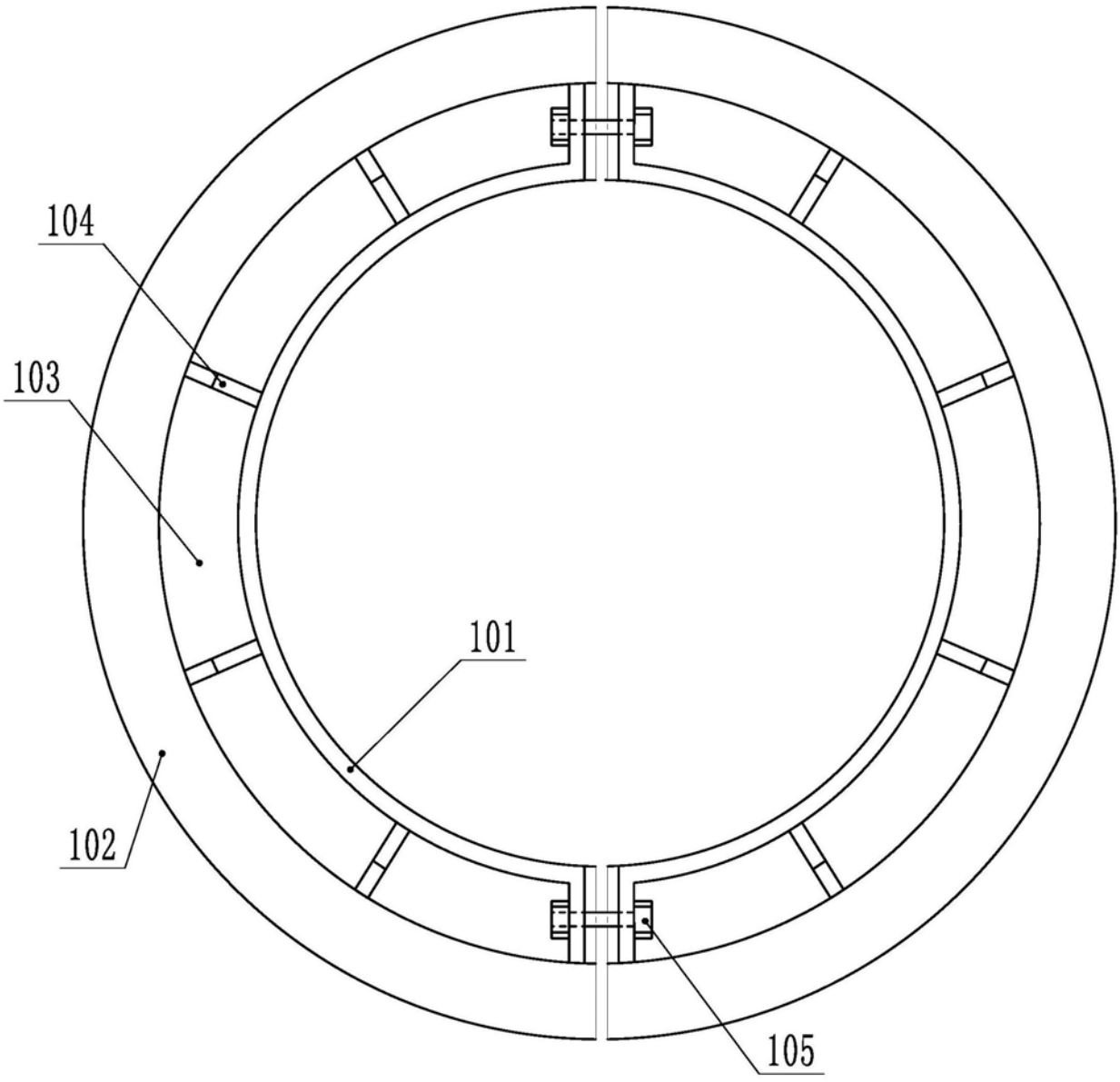


图2

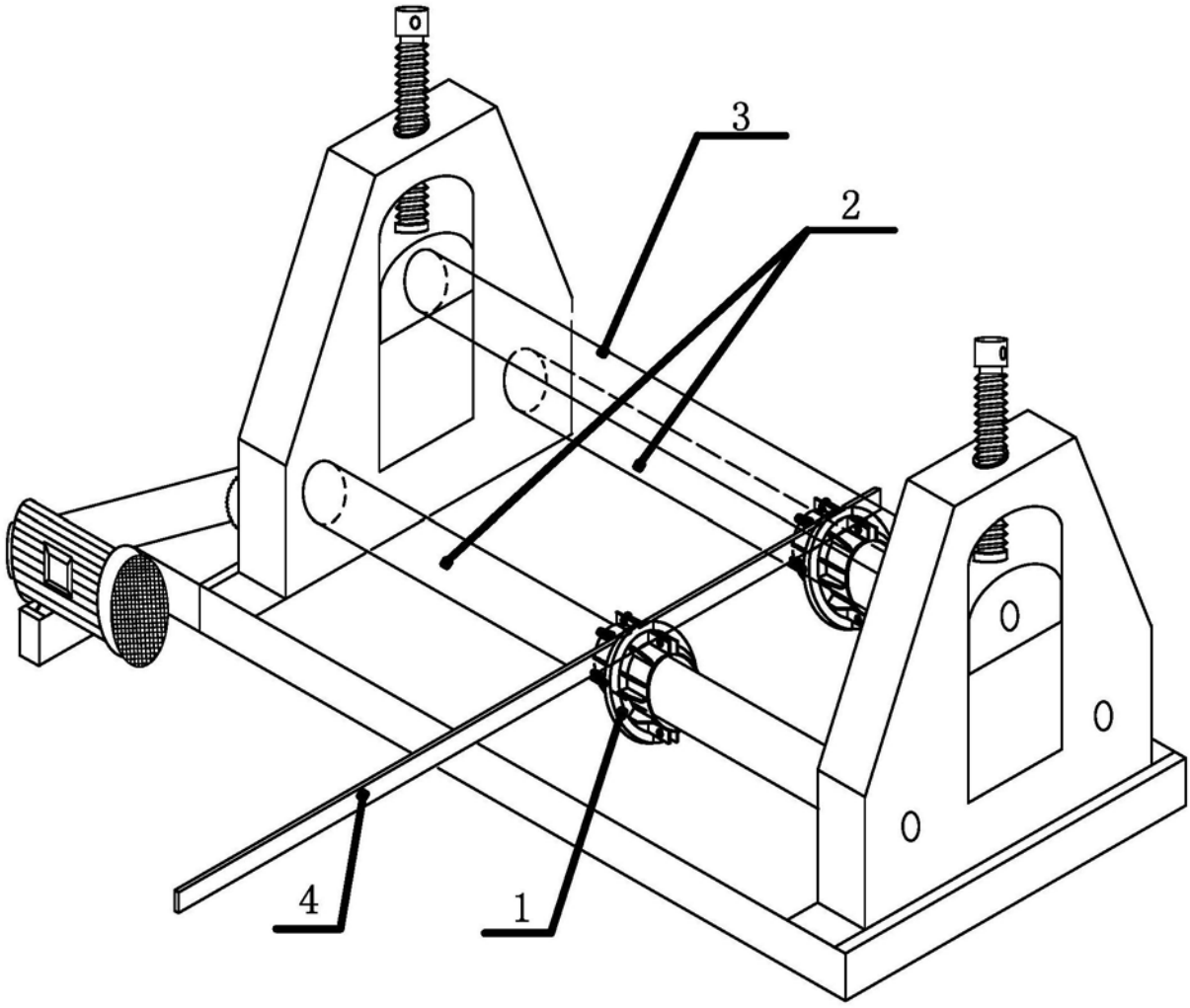


图3